

离散数学作业（七）

1、求图 1 的连通平面图每个面的次数，并验证该图满足欧拉公式。

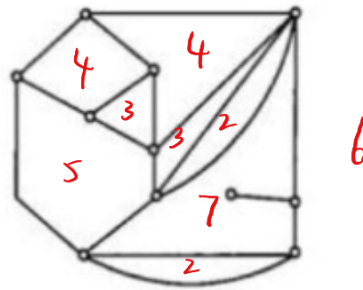


图 1

次数如图。

$$n = 11$$

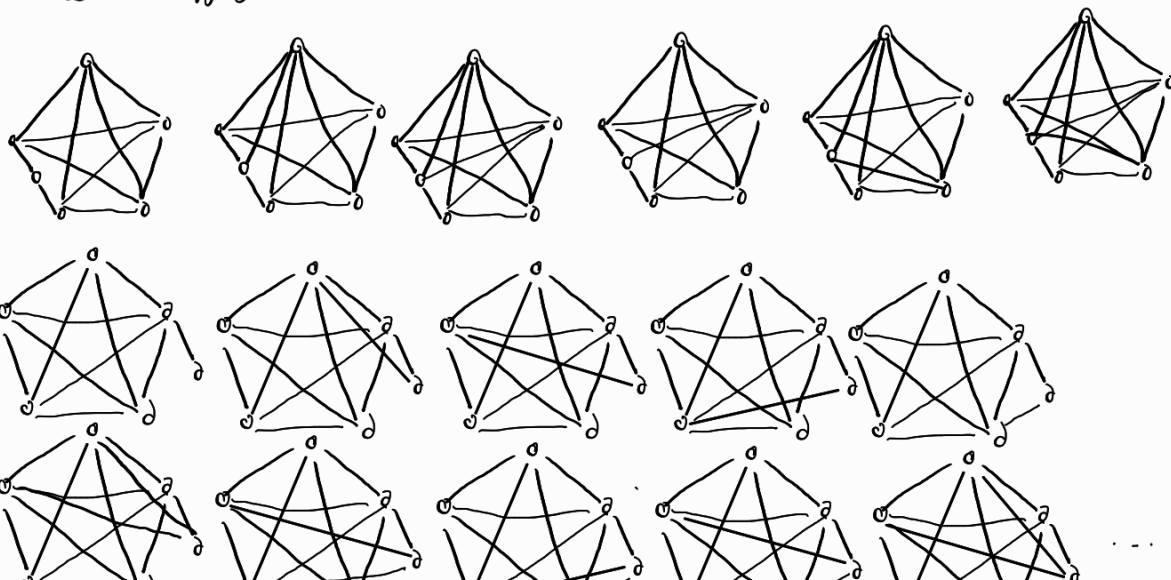
$$m = 18$$

$$r = 9$$

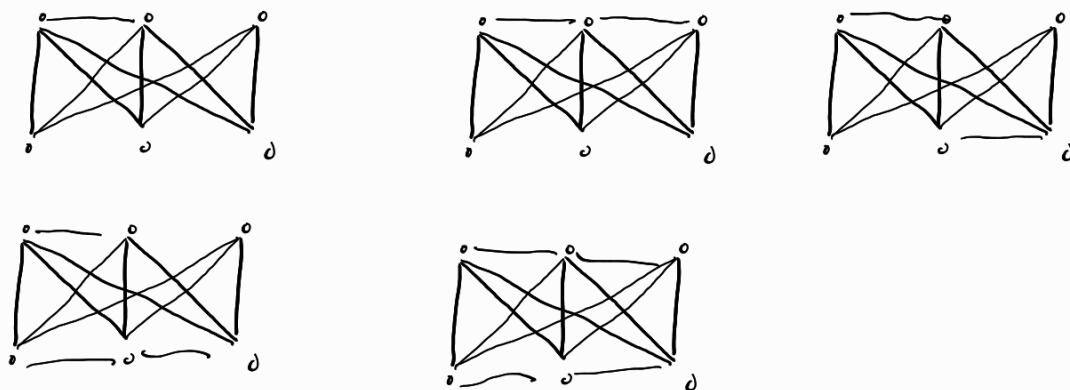
$n - m + r = 2$ 满足欧拉公式

2、画出所有不同构的 6 阶非平面图。

由 K_5 增加一个点。

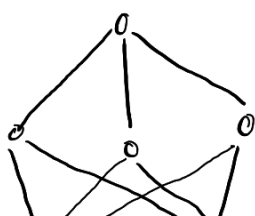


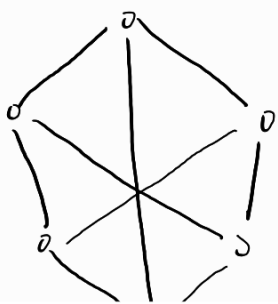
由 $K_{3,3}$ 增加边



3、用库拉托夫斯基定理证明图 2 是非平面图.

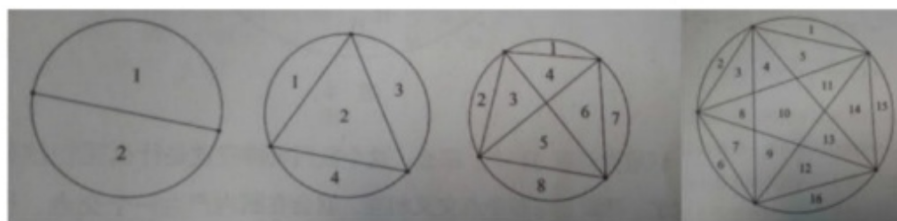
G_1 的子图 G_1 :





与 $K_{3,3}$ 同构, 为非平面图.

4、Caesar 来到了亚欧大陆, 经过了连年征战, 成为了一方国王. Caesar 把他的王国命名为“Cea 国”, Cea 国的领土是一个标准的圆形. Caesar 现在想封赏他的大臣, 他在国境上建立了 n 个城市, 要求他的大臣对这 n 个城市两两之间修建道路(道路是笔直的), 把整个王国分成尽量多的区域, 使得每一个大臣都有封土并且不会太大. 于是 Caesar 找你求助, 他告诉你他打算建多少个城市, 而你的任务是告诉他最多可以分成多少个部分.



带有弧的领地有 n 块, 去除后为 K_n 图

对于某一个顶点 i , 共有 $n-1$ 条边, 第 i 条边上新增 $(i-1)(n-i-1)$ 个点

$$\therefore \text{总顶点 } k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} (i-1)(n-i-1) + n$$

$$\text{总边数 } m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} [(i-1)(n-i-1) + 1]$$

由欧拉定理, 内部面数为 $m - k + 2 - 1$

总面数为 $m - k + 1 + n$

$$= C_n^2 + C_n^4 + 1$$

5. 证明: 在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中, 每个面的面数都是 3.

由欧拉公式. 得 $r = 2 - n + m = 8$

因为为简单图. 次数至少为3.

$$\sum \deg(F_i) = 2m = 24$$

$$\sum \deg(F_i) \geq \sum 3 = 24$$

$$\therefore F_i \equiv 3$$